

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 7

DATABASE REFERENCE & DATA

DICTIONARY

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 7 - Database Reference & Data Dictionary
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline desain dan handover pengembangan
Database runtime	PostgreSQL pada container postgres-main
Database	rescuenet_db
Akses aplikasi	rescue-net-api melalui Docker network rescue-net-net
Batasan	Nama tabel/field yang belum terkonfirmasi dari schema live ditandai sebagai rekomendasi target, bukan fakta runtime

Peringatan penggunaan

Dokumen ini memisahkan fakta deployment yang sudah diketahui dari desain target. Sebelum membuat migration, Codex wajib membaca schema live, migration history, dan source model. Jangan membuat atau mengganti tabel hanya berdasarkan nama rekomendasi dalam dokumen ini.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan dan Prinsip Database
2. Baseline PostgreSQL Saat Ini
3. Metode Audit Schema Live
4. Konvensi Penamaan
5. Tipe Data dan Identifier
6. Model Domain Konseptual
7. Kelompok Tabel Inti
8. Data Dictionary - Disaster Event
9. Data Dictionary - Reporting dan Evidence
10. Data Dictionary - Organization dan Posko
11. Data Dictionary - Trusted Verifier
12. Data Dictionary - Consolidation dan Operational Truth
13. Data Dictionary - Resource dan Distribution
14. Data Dictionary - Offline Sync
15. Data Dictionary - Audit dan Command Correction
16. Wilayah dan Spatial Data
17. Relasi dan Referential Integrity
18. Index Strategy
19. Versioning, Soft Delete, dan Immutability
20. Migration Standard
21. Backup dan Restore
22. Performance dan Capacity
23. Security dan Data Classification
24. Validation Queries
25. Immediate Next Actions untuk Codex
26. Acceptance Criteria

1. Tujuan dan Prinsip Database

Database Rescue-Net bukan hanya penyimpanan transaksi. Database harus mempertahankan asal-usul laporan, bukti, lapisan verifikasi, hasil konsolidasi, dan keputusan operator secara terpisah sehingga Operational Truth dapat diaudit.

- Raw report tidak ditimpa oleh hasil koreksi.
- Identity verified tidak berarti report verified.
- Location verified tidak berarti need verified.
- Laporan agregat harus tetap dibedakan dari laporan detail.
- MAX digunakan sebagai default untuk overlap yang sama; SUM memerlukan bukti kelompok berbeda.
- Setiap command correction menyimpan nilai sebelum, sesudah, alasan, actor, dan waktu.
- Data asli, normalized value, serta status konversi unit disimpan terpisah.

1.1 Prinsip Immutable Raw Data

Perbaikan ejaan, kategori, lokasi, kuantitas, dan unit tidak menghapus payload awal. Sistem menyimpan original payload serta hasil normalisasi sebagai atribut terpisah atau record turunan.

2. Baseline PostgreSQL Saat Ini

Komponen	Nilai yang diketahui
Container	postgres-main
Database	rescuenet_db
Port internal	5432
Docker network	rescue-net-net
Consumer	rescue-net-api
Host dalam DATABASE_URL	postgres-main
Masalah historis	DATABASE_URL pernah menunjuk 192.168.100.32:5433 yang tidak listening

2.1 Kontrak Koneksi

```

rescue-net-api
|
| DATABASE_URL
v
postgres-main:5432/rescuenet_db
|
persistent PostgreSQL volume

```

Larangan

Jangan recreate postgres-main, menghapus volume, atau menjalankan migration destruktif sebelum backup dan audit schema.

3. Metode Audit Schema Live

27. Backup metadata dan schema-only dump.
28. Periksa migration framework dan tabel versioning.
29. Daftar seluruh table, view, sequence, extension, index, constraint, trigger, dan function.
30. Cocokkan model backend dengan database aktual.
31. Cari tabel yatim, field tidak dipakai, atau migration yang belum dijalankan.
32. Dokumentasikan perbedaan antara repository, runtime source, dan live database.

```
# Contoh, sesuaikan user PostgreSQL aktual
docker exec postgres-main psql -d rescuenet_db -c '\dt'
docker exec postgres-main psql -d rescuenet_db -c '\dv'
docker exec postgres-main psql -d rescuenet_db -c '\di'
docker exec postgres-main pg_dump --schema-only rescuenet_db > rescuenet_schema.sql
```

3.1 Output Audit yang Wajib

Artefak	Isi
schema inventory	Tabel, view, index, constraint, sequence, extension
model-to-table map	Model backend dan tabel aktual
migration ledger	Urutan migration dan status apply
data risk list	Kolom nullable kritis, orphan, duplicate, invalid enum
change plan	Migration additive, backfill, switch, cleanup

4. Konvensi Penamaan

Objek	Konvensi
Table	snake_case, plural atau konsisten mengikuti baseline existing
Column	snake_case
Primary key	id atau <entity>_id secara konsisten
Business identifier	<entity>_uuid
Foreign key	<referenced_entity>_id
Timestamp	created_at, updated_at, verified_at, archived_at
Boolean	is_active, is_deleted, is_verified
Status	<domain>_status dengan nilai terkontrol
Index	idx_<table>_<columns>
Unique	uq_<table>_<columns>
Foreign key	fk_<table>_<column>

4.1 Nama Tidak Boleh Menyesatkan

Kolom verified tidak boleh digunakan tanpa scope. Gunakan identity_verification_status, location_verification_status, organization_verification_status, atau need_verification_status.

5. Tipe Data dan Identifier

Kebutuhan	Tipe rekomendasi
Business ID	UUID
Internal surrogate key	BIGINT/UUID mengikuti baseline
Timestamp	TIMESTAMPTZ
Quantity	NUMERIC dengan precision sesuai domain
Money	NUMERIC, bukan floating point
Coordinates	PostGIS geometry/geography bila tersedia
Status	VARCHAR + check constraint atau lookup table
Flexible metadata	JSONB secara terbatas
Checksum	CHAR/VARCHAR sesuai algoritma

5.1 UUID dan Idempotency

Offline client membuat UUID sebelum sinkronisasi. Server harus memiliki unique constraint pada `client_generated_id` atau `idempotency_key` agar retry tidak membuat record ganda.

6. Model Domain Konseptual

Disaster Event

- |-- Raw Reports
 - | |-- Evidence
 - | |-- Location Claims
 - | |-- Need Claims
- |
- |-- Organizations
 - | |-- Posko Nodes
 - | |-- Verifier Profiles
- |
- |-- Consolidation Groups
 - | |-- Consolidation Members
 - | |-- Operational Needs
 - | |-- Command Corrections
- |
- |-- Resources
 - | |-- Assignments
 - | |-- Distributions
 - | |-- Delivery Evidence

6.1 Source dan Derived Data

Lapisan	Contoh	Sifat
Source	raw report, media evidence, GPS claim	Tidak ditimpa
Validation	location status, identity status	Berlapis
Derived	normalized quantity, duplicate score	Dapat dihitung ulang
Operational	consolidated need, priority	Versioned dan auditable
Action	assignment, delivery, correction	Traceable

7. Kelompok Tabel Inti

Kelompok	Tabel existing/target
Event	disasters atau disaster_events, incidents, affected_areas
Reporting	raw_reports/public_reports, report_locations, report_needs
Evidence	evidence_files, evidence_metadata
Organization	organizations, posko_nodes, organization_members
Verification	verifier_profiles, trusted_verification_requests, verification_endorsements
Consolidation	consolidation_groups, consolidation_members, operational_needs
Command	command_corrections, command_actions
Resource	resources, resource_stocks, resource_assignments
Distribution	distribution_plans, deliveries, delivery_evidence
Offline	device_registrations, sync_batches, sync_items
Reference	wilayah_master, need_categories, unit_reference
Audit	audit_events atau change_history

Catatan fakta

verifier_profiles, trusted_verification_requests, verification_endorsements, posko_nodes, organizations, device-registrations, dan command-corrections disebut dalam handover. Nama tabel lain pada bagian target harus dikonfirmasi dari schema live.

8. Data Dictionary - Disaster Event

Field	Tipe	Aturan
event_uuid	UUID	Unique business identifier
name	VARCHAR	Nama kejadian
event_type	VARCHAR/FK	Banjir, gempa, erupsi, dll.
status	VARCHAR	draft, monitoring, active, recovery, closed
started_at	TIMESTAMPTZ	Waktu mulai
ended_at	TIMESTAMPTZ	Nullable
severity	VARCHAR/NUMERIC	Terkontrol
lead_organization_id	FK	Nullable sesuai workflow
parent_event_id	FK self	Untuk sub-event
created_at	TIMESTAMPTZ	Server timestamp
updated_at	TIMESTAMPTZ	Server timestamp

8.1 Constraints

- ended_at tidak boleh lebih awal dari started_at.
- closed event tidak menerima laporan baru tanpa explicit reopen atau linked late report.
- event_uuid tidak berubah.

9. Data Dictionary - Reporting dan Evidence

Field	Tipe	Aturan
report_uuid	UUID	Unique dan idempotent
event_id	FK	Nullable saat offline sampai link event
reporter_id/device_id	FK	Sumber pelapor
source_type	VARCHAR	public, posko, organization, import, sensor
raw_payload	JSONB/TEXT	Immutable original
reported_at	TIMESTAMPTZ	Waktu kejadian/pelaporan
received_at	TIMESTAMPTZ	Waktu server
report_status	VARCHAR	pending, review, duplicate, rejected, consolidated
location_status	VARCHAR	GPS, map, admin, review, aggregate, invalid
confidence_score	NUMERIC	Derived, bukan truth

Evidence field	Tipe	Aturan
evidence_uuid	UUID	Unique
report_id	FK	Sumber laporan
media_type	VARCHAR	photo, video, audio, document
storage_key	VARCHAR	Tidak menyimpan blob besar di row biasa
checksum	VARCHAR	Integrity
captured_at	TIMESTAMPTZ	Dari metadata bila ada
latitude/longitude	NUMERIC/GEOGRAPHY	Nullable
metadata	JSONB	EXIF dan info teknis yang aman
verification_status	VARCHAR	Bukan verification report

10. Data Dictionary - Organization dan Posko

Field	Tipe	Aturan
organization_uuid	UUID	Unique
name	VARCHAR	Nama resmi/display
organization_type	VARCHAR/FK	NGO, pemerintah, komunitas, perusahaan
parent_organization_id	FK self	Nullable
identity_verification_status	VARCHAR	Layer identitas organisasi
identity_verified_by	FK	Verifier/operator
identity_verified_at	TIMESTAMPTZ	Nullable
trusted_verifier_count	INTEGER	Derived/cache, source tetap endorsements
public_verified_badge	BOOLEAN/Status	Tidak menyiratkan report truth

Posko field	Tipe	Aturan
posko_uuid	UUID	Unique
organization_id	FK	Nullable untuk posko personal
event_id	FK	Event aktif
name	VARCHAR	Nama posko
location_code	FK	Wilayah resmi
coordinates	GEOGRAPHY	Nullable
location_verification_status	VARCHAR	Terpisah dari identity
identity_verification_status	VARCHAR	Terpisah dari need
operational_status	VARCHAR	planned, active, inactive, closed

11. Data Dictionary - Trusted Verifier

Tabel	Field inti	Keterangan
verifier_profiles	id, user/contact, verifier_type, organization, region, status	Profil calon verifier
trusted_verification_requests	requester, subject_type, subject_id, requested_scope, token, status	Permintaan endorsement
verification_endorsements	request_id, verifier_id, scope, decision, note, issued_at, revoked_at	Endorsement yang dapat dicabut

11.1 Scope Endorsement

- posko_identity
- organization_identity
- reporter_identity
- location familiarity
- organization affiliation

Endorsement scope tidak boleh otomatis meningkatkan need verification atau report verification.

12. Data Dictionary - Consolidation dan Operational Truth

Field	Tipe	Aturan
group_uuid	UUID	Satu kandidat overlap/merge group
event_id	FK	Event
need_category_id	FK	Kategori kebutuhan
beneficiary_group_key	VARCHAR/UUID	Kelompok penerima teridentifikasi
geographic_scope	FK/GEOGRAPHY	Lokasi
time_window_start/end	TIMESTAMPTZ	Jendela overlap
scenario	VARCHAR	minimum, optimal, maximum
calculation_method	VARCHAR	MAX, SUM_CONFIRMED, MANUAL, RANGE
calculated_quantity	NUMERIC	Hasil sebelum correction
operational_quantity	NUMERIC	Nilai setelah correction
confidence_score	NUMERIC	Dengan breakdown/source
version	INTEGER	Naik setiap perubahan

Member field	Tipe	Aturan
group_id	FK	Consolidation group
source_report_id	FK	Raw report
membership_type	VARCHAR	primary, supporting, aggregate, duplicate
similarity_score	NUMERIC	Sinyal, bukan keputusan
operator_decision	VARCHAR	merge, split, reject, keep
decision_reason	TEXT	Wajib untuk manual decision

13. Data Dictionary - Resource dan Distribution

Resource field	Tipe	Aturan
resource_uuid	UUID	Unique
resource_type	VARCHAR/FK	Item, vehicle, volunteer, medical, service
owner_organization_id	FK	Pemilik/pengelola
location_id/coordinates	FK/GEOGRAPHY	Lokasi saat ini
capacity	NUMERIC	Bila relevan
available_quantity	NUMERIC	Bukan stock history
availability_status	VARCHAR	available, reserved, assigned, unavailable

Distribution field	Tipe	Aturan
distribution_uuid	UUID	Unique
operational_need_id	FK	Dasar distribusi
resource_id	FK	Resource
planned_quantity	NUMERIC	Rencana
dispatched_quantity	NUMERIC	Aktual berangkat
delivered_quantity	NUMERIC	Aktual diterima
status	VARCHAR	planned, assigned, en_route, delivered, failed
recipient_confirmation	JSONB/FK	Evidence konfirmasi
completed_at	TIMESTAMPTZ	Nullable

14. Data Dictionary - Offline Sync

Field	Tipe	Aturan
device_uuid	UUID	Identitas instalasi/perangkat
client_record_uuid	UUID	Unique per object
sync_batch_uuid	UUID	Batch reconnect
entity_type	VARCHAR	report, evidence, registration, posko
local_version	INTEGER	Versi lokal
server_version	INTEGER	Versi server setelah sync
sync_status	VARCHAR	queued, syncing, synced, conflict, rejected
retry_count	INTEGER	Untuk backoff
last_error_code	VARCHAR	Machine readable
payload_checksum	VARCHAR	Integrity/idempotency

14.1 Unique Constraints

- Unique(device_uuid, client_record_uuid, entity_type).
- Unique idempotency key pada write endpoint.
- Evidence checksum dapat membantu deduplicate upload, tetapi tidak selalu berarti evidence semantik sama.

15. Data Dictionary - Audit dan Command Correction

Command correction field	Tipe	Aturan
correction_uuid	UUID	Unique
target_type	VARCHAR	need, report, resource, distribution
target_id	FK/polymorphic ref	Object target
before_value	JSONB	Snapshot relevan
after_value	JSONB	Snapshot relevan
reason_code	VARCHAR	Terkontrol
reason_text	TEXT	Wajib
evidence_refs	JSONB/link table	Dasar keputusan
actor_id	FK	Operator
created_at	TIMESTAMPTZ	Immutable

Audit field	Tipe	Aturan
event_uuid	UUID	Audit event
actor_id	FK	User/system
action	VARCHAR	create, update, verify, merge, revoke, export
entity_type/entity_id	Reference	Target
request_id	VARCHAR/UUID	Correlation
source_ip/device	VARCHAR/JSONB	Sesuai privacy policy
change_summary	JSONB	Tanpa secrets
occurred_at	TIMESTAMPTZ	Server timestamp

16. Wilayah dan Spatial Data

Field	Keterangan
province_code/name	Provinsi
city_code/name	Kabupaten/kota
district_code/name	Kecamatan
village_code/name	Desa/kelurahan
parent_code	Relasi hierarki
source	Kemendagri/data.go.id atau sumber resmi
source_version	Versi dataset
boundary	Geometry bila tersedia dari sumber resmi
updated_at	Waktu sinkronisasi

16.1 Spatial Index

Jika PostGIS tersedia, gunakan GiST index untuk geometry/geography yang sering dipakai dalam radius, intersection, dan reverse-check. Jangan mengganti kode wilayah resmi dengan hasil reverse geocoding komersial.

17. Relasi dan Referential Integrity

Relasi	Aturan
Event -> Report	Restrict delete; gunakan archive
Report -> Evidence	Evidence tidak hilang ketika report rejected
Organization -> Posko	Nullable untuk posko personal; preserve history
Verification request -> Endorsement	Revoke, bukan hard delete
Consolidation group -> Source reports	Link table, tidak copy-only
Operational need -> Correction	Append-only correction
Need -> Distribution	Tidak boleh distribusi tanpa source/authority

17.1 Delete Policy

Default foreign key tidak memakai cascading delete pada data operasional dan evidence. Cascade hanya dipertimbangkan untuk data teknis ephemeral yang dapat dibangun ulang.

18. Index Strategy

Tabel/area	Index prioritas
events	status, started_at, geography
reports	event_id, status, reported_at, source_type
locations	official codes, spatial geometry
evidence	report_id, checksum, captured_at
verification	status, subject_type/id, queue age
consolidation	event, category, geography, scenario, version
operational needs	priority, status, posko/location
sync	device, client UUID, status, retry time
audit	entity, actor, occurred_at, request_id

18.1 Partial Index

Gunakan partial index untuk queue aktif seperti pending verification, unresolved conflict, queued sync, dan active disaster. Hindari index berlebihan pada tabel write-heavy.

19. Versioning, Soft Delete, dan Immutability

Pola	Penerapan
Immutable row	Raw payload, audit event, command correction
Version column	Operational need, consolidation result, editable master
Temporal history	Status dan assignment penting
Soft delete/archive	User-visible master/records
Revoke	Endorsement dan authorization

19.1 Optimistic Concurrency

Update terhadap hasil konsolidasi dan command state harus menyertakan expected version. Jika versi berubah, API mengembalikan conflict dan operator melakukan review ulang.

20. Migration Standard

33. Backup schema dan data sesuai tingkat risiko.
34. Buat migration additive terlebih dahulu.
35. Deploy code yang mendukung schema lama dan baru.
36. Backfill dengan job terukur dan dapat dilanjutkan.
37. Validasi row count, null, orphan, dan business invariant.
38. Switch read/write path.
39. Observasi.
40. Cleanup field lama pada release terpisah bila aman.

20.1 Migration Dilarang

- DROP table/column tanpa backup, impact analysis, dan rollback.
- Mengubah tipe langsung pada tabel besar tanpa staging/backfill.
- Mengisi default palsu untuk data yang sebenarnya unknown.
- Menggabungkan identity, location, dan report verification menjadi satu flag.

21. Backup dan Restore

Jenis	Tujuan
Schema-only dump	Audit struktur dan emergency rebuild
Logical full dump	Recovery dan migration safety
Volume/snapshot	Recovery cepat sesuai platform
Media backup	Evidence dan attachment
Config inventory	Network, environment, mounts, nginx

21.1 Restore Drill

41. Restore ke database terpisah.
42. Jalankan migration validation.
43. Cek jumlah record utama.
44. Uji endpoint laporan, verifier, consolidation summary.
45. Cek evidence references.
46. Dokumentasikan waktu restore dan masalah.

22. Performance dan Capacity

- Gunakan connection pool dengan batas yang sesuai PostgreSQL.
- Pisahkan query War Room berat melalui read model/materialized summary bila perlu.
- Gunakan batch insert untuk offline reconnect.
- Hindari N+1 pada report-evidence-verification.
- Gunakan EXPLAIN ANALYZE untuk query lambat dengan data representatif.
- Archive/partition berdasarkan event atau waktu setelah volume terbukti membutuhkan.

22.1 Partitioning

Partitioning bukan langkah awal otomatis. Pertimbangkan pada reports, audit events, dan high-volume telemetry setelah ukuran, pola query, serta maintenance window terukur.

23. Security dan Data Classification

Klasifikasi	Contoh	Kontrol
Public	Summary bencana teragregasi	Read publik
Internal	Queue operasional	Authenticated
Restricted	Posko, stok, verifier context	Role + scope
Confidential	Identitas, kontak, korban	Masking, audit, minimal access
Secret	Credential, token, DB password	Tidak di database bisnis/log/repo

23.1 Least Privilege DB Roles

- Runtime application role.
- Migration role terpisah.
- Read-only analytics role.
- Backup role sesuai kebutuhan.
- Tidak memakai superuser untuk API sehari-hari.

24. Validation Queries

-- Candidate duplicate client records

```
SELECT device_uuid, client_record_uuid, entity_type, COUNT(*)  
FROM sync_items  
GROUP BY 1,2,3  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

-- Example orphan check concept

```
SELECT e.id  
FROM evidence_files e  
LEFT JOIN raw_reports r ON r.id = e.report_id  
WHERE r.id IS NULL;
```

-- Unresolved correction without reason

```
SELECT id  
FROM command_corrections  
WHERE reason_text IS NULL OR btrim(reason_text) = '';
```

Nama tabel di atas harus disesuaikan dengan schema live. Query ini adalah pola validasi, bukan klaim bahwa semua tabel tersebut sudah ada.

25. Immediate Next Actions untuk Codex

47. Ambil schema-only dump dan inventory live database.
48. Cocokkan tabel existing dengan endpoint backend.
49. Konfirmasi tabel Trusted Verifier dan field tambahan pada posko_nodes/organizations.
50. Audit command_corrections dan consolidation tables yang benar-benar aktif.
51. Periksa DATABASE_URL dan Docker network sebelum menyimpulkan schema rusak.
52. Buat ERD aktual dari schema live.
53. Susun data dictionary aktual dengan status: existing, partial, planned.
54. Tambahkan migration test dan database readiness endpoint.
55. Jalankan integrity audit sebelum fitur baru.

25.1 Prioritas P0

P0

Stabilkan koneksi database, inventaris schema aktual, backup, dan restore validation. Jangan memulai migrasi Frappe atau redesign tabel sebelum empat hal ini selesai.

26. Acceptance Criteria

- Schema live berhasil diekspor dan tersimpan aman di luar repository bila sensitif.
- Semua tabel aktif memiliki owner domain dan deskripsi.
- Foreign key kritis tidak menghasilkan orphan.
- Raw report dan evidence tidak ditimpa hasil konsolidasi.
- Verification scope terpisah.
- Offline retry idempotent.
- Command correction append-only dan auditable.
- Backup berhasil direstore di lingkungan terpisah.
- Migration baru memiliki rollback/forward-fix plan.
- Database API role tidak menggunakan superuser.

Lampiran A - Checklist Audit Database

No	Pemeriksaan	Status
1	Container postgres-main healthy	
2	rescue-net-api dan postgres-main pada rescue-net-net	
3	DATABASE_URL ke postgres-main:5432/rescuenet_db	
4	Schema-only dump berhasil	
5	Migration history konsisten	
6	Tidak ada orphan kritis	
7	Unique idempotency aktif	
8	Backup restore diuji	
9	Slow query utama dianalisis	
10	Secret tidak masuk repository	

Lampiran B - Status Implementasi

Status	Arti
Existing	Ditemukan pada schema/source/runtime
Partial	Ada tetapi belum lengkap atau belum dipakai seluruh flow
Planned	Rekomendasi target, belum boleh dianggap live
Deprecated	Masih ada tetapi harus dihentikan bertahap
Unknown	Wajib diaudit, tidak boleh ditebak